Activitat 5 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita repassant les famílies de funcions, la lectura de gràfics amb números i la lectura crítica.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 6) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Reconèixer la família d'una situació: lineal, quadràtica, inversa o exponencial.
- Distingir el creixement lineal de l'exponencial en una taula.
- Llegir un gràfic amb l'eix truncat i calcular l'augment real.
- Interpretar i descriure una tendència.
- Llegir números en un gràfic: valors, intervals i ritme mitjà.

Estudi per a la prova escrita

25 Quina família? Digues la família i com creix: (a) el cost d'enviar x paquets a $4\,€$ cadascun; (b) el nombre de bacteris que es dupliquen cada hora; (c) el temps de viatge segons la velocitat; (d) l'altura d'un salt al llarg del temps.

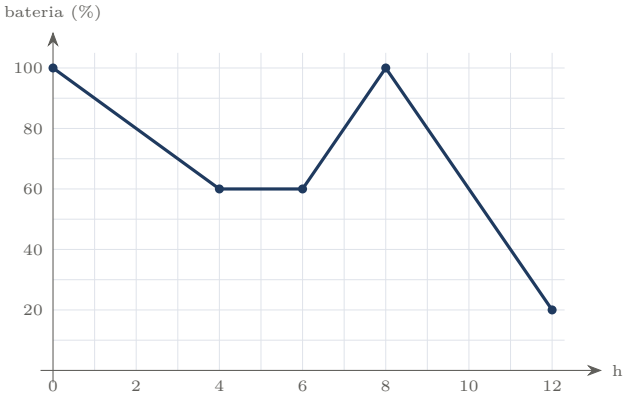
26 Lineal o exponencial? (a) $200, 400, 800, 1\,600$; (b) $200, 250, 300, 350$. Justifica-ho.

27 Llegeix el gràfic enganyós. Torna a mirar el gràfic de l'activitat anterior («Gràfics que enganyen»): la darrera barra sembla molt més alta que la primera. Quin és l'augment *real* de 102 a 108, en percentatge?

28 Caça l'error. Un titular diu: «les vendes es disparen un 300%» i mostra aquell mateix gràfic, amb l'eix truncat. Per què el titular és enganyós?

29 Interpreta una tendència. El nombre d'usuaris d'una app puja molt els primers mesos i després s'aplana. Quina família *no* és? Què esperes que passi els mesos següents?

30 Llegeix el gràfic. El gràfic mostra la bateria d'un mòbil (en %) al llarg d'un dia, des que surts de casa ($t = 0$).



(a) Quina càrrega té a les 2 h? I a les 10 h?

(b) En quins moments té el 80%?

(c) En quins intervals la bateria baixa, puja o es manté?
(d) Calcula el ritme mitjà de descàrrega de les 8 a les 12 h.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	**N0**	**N1**	**N2**	**N3**
reconèixer la família des del gràfic				
llegir valors, intervals i ritme en un gràfic				
descriure creixement, màxims i tendència				
distingir créixer sumant de créixer multiplicant				
detectar un gràfic que enganya				

Reflexió final

31 El meu error. Descriu un error de lectura que hagis comès (confondre famílies, llegir malament una escala...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

25 (a) lineal, creix sempre al mateix ritme; (b) exponencial, es multiplica cada període; (c) inversa, decreix (més velocitat, menys temps); (d) quadràtica, puja fins a un màxim i baixa.

26 (a) exponencial (×2 cada cop); (b) lineal (+50 cada cop).

27 De 102 a 108: augment de 6 sobre 102, és a dir $\frac{6}{102} = 0{,}059 \approx \mathbf{5{,}9}\%$.

28 Perquè l'eix comença a 100, no a zero: visualment la darrera barra sembla 4 vegades la primera, però l'augment real és del 5,9%, no del 300%. El titular llegeix l'*aparença*, no les dades.

29 **No** és lineal (una recta creixeria sempre igual) ni exponencial (es dispararia). El creixement es frena: s'espera que segueixi aplanant-se cap a un valor estable.

30 (a) A les 2 h, 80%; a les 10 h, 60%. (b) Tres vegades: a les 2 h (baixant), a les 7 h (carregant) i a les 9 h (baixant de nou). (c) Baixa de 0 a 4 h i de 8 a 12 h; es manté de 4 a 6 h (apagat); puja de 6 a 8 h (carregant). (d) $\frac{20-100}{12-8} = \frac{-80}{4} = -20$: perd un 20% cada hora.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 6). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris. 4.2** (patrons i tendències), **6.2** (connexió amb altres àrees i amb els mitjans), **7.2** (comunicar amb vocabulari precís), **1.1**.
- **Error rei.** Llegir l'*aparença* del gràfic en comptes de les dades (ex. 28). Es reprèn a la fitxa del producte amb el rol de Crític/a.
- **Tancament del sentit funcional.** Aquesta unitat tanca el bloc de les Unitats 5, 6 i 7; convé recordar-ho i enllaçar amb l'estadística (Unitat 8), on la lectura crítica de gràfics continua.